2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise Documentoscópica de Arquivos Digitais: Abordagem Perceptual, Contextual e de Metadados na Detecção de Fraudes em Pregão Eletrônico

L. A. F. Cazumbá[a,*], A. P. Sanches[a], F. R. S. Gianini[a], J. A. de Brito[a]

[a]*Núcleo de Evidências Forenses, Centro de Apoio à Execução, Ministério Público do Estado de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: lucilenecazumba@mpsp.mp.br Tel.: +55-19-99105-5333*

Palavras-chave: documentoscopia; análise de metadados; integridade documental; autoria documental; pregão eletrônico

1. INTRODUÇÃO

O processo licitatório constitui instrumento essencial da Administração Pública para a contratação de bens e serviços, sendo regido por princípios como legalidade, isonomia, transparência, competitividade e moralidade administrativa. A progressiva digitalização dos procedimentos licitatórios, com a adoção de sistemas eletrônicos e a utilização de documentos digitais em substituição aos documentos físicos, trouxe ganhos significativos de eficiência e rastreabilidade, mas também ampliou o potencial de ocorrência de fraudes documentais no ambiente eletrônico [1].

Nesse contexto, documentos digitais passaram a assumir papel central como elementos probatórios em processos administrativos e investigações, exigindo abordagens técnico-periciais específicas. Diferentemente dos documentos físicos, os documentos digitais apresentam características próprias relacionadas à sua estrutura lógica, metadados, histórico de edição e autoria, cuja análise é determinante para a identificação de incongruências técnicas indicativas de adulteração ou autoria diversa [2].

O presente trabalho apresenta dois estudos de caso de análise documentoscópica de arquivos digitais inseridos em pregão eletrônico, com a identificação de indícios técnicos de fraude relacionados à atribuição de autoria incompatível, em que documentos formalmente atribuídos a empresa participante exibem elementos técnicos associados à atuação de agente público, com potencial interferência na competitividade do certame.

2. OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste estudo é descrever a metodologia pericial empregada na análise de arquivos digitais em processo licitatório, demonstrando, a partir de dois estudos de caso, como a integração entre extração de *hashes*, análise de metadados, exame da estrutura de arquivos PDF, análise perceptiva e contextual permite a identificação de indícios técnicos de autoria diversa, manipulação documental e inserção indevida de conteúdo no contexto do certame.

3. METODOLOGIA

A análise pericial foi estruturada em fases sequenciais, padronizadas e rastreáveis, e fundamenta-se em diretrizes do *Scientific Working Group for Forensic Document Examination* (SWGDOC) [3], no que se refere ao exame documentoscópico, complementadas por recomendações do *Scientific Working Group on Digital Evidence* (SWGDE) [4], aplicáveis à análise de arquivos digitais, metadados e aspectos estruturais dos documentos eletrônicos. No desenvolvimento das diferentes etapas, foram empregadas ferramentas computacionais especializadas, com destaque para o *software* Peritus, desenvolvido pela Polícia Federal, utilizado de forma transversal nas análises de imagens e na identificação e comparação de fontes tipográficas, bem como o *software* PDFGears, aplicado de forma complementar na inspeção da estrutura interna dos arquivos PDF e na visualização de possíveis elementos sobrepostos. Ao término de cada fase, procedeu-se à interpretação integrada dos resultados, visando preve-

nir que elementos isolados influenciassem de maneira indevida as conclusões acerca da autoria, da integridade e da cronologia documental.

3.1. Recebimento e preservação das evidências digitais

Os arquivos digitais relacionados ao processo licitatório foram recebidos em meio eletrônico e submetidos a procedimentos de preservação da integridade da evidência [5]. Para cada documento, realizou-se a extração de valores *hash*[1] criptográficos, permitindo o controle de integridade e assegurando que os arquivos analisados permaneceram inalterados durante todo o exame pericial. Arquivos com *hash* idênticos foram reconhecidos como cópias exatas de conteúdo, independentemente de suas denominações.

3.2. Análise de metadados

Na etapa seguinte, procedeu-se à análise dos metadados [6, 7] dos arquivos PDF, incluindo informações relativas a: (i) autoria, (ii) software de criação e de edição (exportação) para PDF; (iii) datas e horários de criação e modificação; e, (iv) demais registros técnicos disponíveis no campo de propriedades do documento. Os dados foram sistematizados em planilha comparativa para o cotejamento entre a autoria questionada e características dos documentos. Essa análise possibilitou identificar inconsistências entre a autoria formalmente declarada, atribuída à empresa participante da licitação, e os dados técnicos associados à produção dos documentos.

3.3. Análise da estrutura interna dos arquivos PDF

Paralelamente, foi examinada a estrutura lógica dos documentos PDF [8, 9], contemplando a análise de objetos constituintes, organização do conteúdo, camadas de texto e fontes incorporadas. Atenção especial foi atribuída ao número e à disposição das tabelas de referência cruzada (XRef), em razão da presença de múltiplas estruturas dessa natureza nos arquivos examinados. Considerando que tais tabelas correspondem ao índice interno do PDF e podem estar associadas a sucessivas atualizações do documento, sua análise mostra-se relevante no contexto da avaliação da estrutura e organização interna dos arquivos, especialmente em exames comparativos. Essa etapa teve como finalidade verificar a coerência estrutural dos documentos e sua compatibilidade com documentos habitualmente produzidos pelas empresas licitantes.

3.4. Análise perceptiva e estrutural do conteúdo

A metodologia incluiu ainda a análise perceptiva, baseada na observação sistemática dos aspectos visuais dos documentos, tais como *layout*, padronização gráfica, alinhamentos, espaçamentos, formatação textual e uniformidade. Essa etapa evidenciou inconsistências internas relevantes, sobretudo quanto à padronização tipográfica, sugerindo intervenções pontuais incompatíveis com uma produção documental homogênea.

1 Entende-se por *hash:* função criptográfica que gera, a partir do conteúdo integral do arquivo, uma sequência alfanumérica única.

Tabela 1. Síntese comparativa dos exames periciais em documentos digitais

Eixo Analítico	Síntese comparativa dos exames periciais em documentos digitais	
	ESTUDO DE CASO 1	ESTUDO DE CASO 2
Objetivo	Analisar o conteúdo e os metadados dos documentos, a fim de informar o autor, horário e data em que foram transformados em PDF.	Verificação de autoria, integridade e cronologia com foco em possível atuação de agente público.
Material	22 arquivos PDF (atestado, proposta, certidão, declaração, outros documentos)	54 arquivos (PDF e ZIP), incluindo documentos e versões derivadas.
Metodologia	Hash, metadados, análise estrutural de PDF e análise documentoscópica (perceptual e contextual) - Peritus e PDFGears.	Hash, metadados, análise estrutural de PDF e análise documentoscópica (perceptual e contextual) - Peritus e PDFGears.
Integridade	Identificação de documentos idênticos (mesmo hash) e controle de rastreabilidade.	Identificação de documentos idênticos (mesmo hash) e controle de rastreabilidade.
Autoria/Estrutura	Metadados indicam autoria atribuída à pessoa denominada “E.M.O” (MS Word) e reprocessamento (múltiplas XRef).	Metadados indicam autoria atribuída a à pessoa denominada “E.M.O” e múltiplas versões estruturais (XRef).
Conteúdo	Variações tipográficas indicam indícios de edição e manipulação documental.	Variações tipográficas indicam indícios de edição e manipulação documental.

4. RESULTADOS

4.1. Estudo de Caso 1

Foram analisados 22 arquivos PDF relativos ao Pregão Eletrônico de uma Prefeitura Municipal de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, por meio de procedimentos de extração de *hash*, análise de metadados e estrutural dos arquivos PDF e análise documentoscópica de natureza perceptual e contextual.

Identificaram-se 3 documentos com valores de *hash* idênticos, indicando tratar-se de cópias exatas de conteúdo, apesar de denominações distintas.

A análise de metadados revelou que esses arquivos foram criados e exportados a partir do Microsoft Word 2021, com autoria atribuída a "E.M.O.", apresentando datas de criação e modificação coincidentes, conforme Fig.1.

TÍTULO	CREATOR	PRODUCER	DATA DE CRIAÇÃO	DATA DE MODIFICAÇÃO	PAGS.	VERSÃO DO PDF
f62f417da6e6451b814af4e7fbf23404.pdf Comprovação de enquadramento em ME/EPP (15)	Microsoft Word 2021 Autor: [redacted]	Microsoft Word 2021	25/06/2025 às 20:30:12	25/06/2025 às 20:30:12	5	1.7
5e1a8d3d17224b98bf66d73a41c9994f.pdf Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (16)						
3af0d3fb9d3d42e283a8d252217241b6.pdf Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP (17)						
b9185119169142 8da85142a3cf82fd4d.pdf Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes (18)	Canon	====	20/06/2025 às 13:58:18	====	5	1.3
50b7bfd1ea4c4a85b27ef51fc3cafc59.pdf Outros documentos (19)	Canon	====	26/06/2025 às 13:56:45	====	40	1.3

Figura 1. Ilustração de parte dos metadados compilados dos arquivos analisados com destaque para os com autoria suspeita conforme relato do requisitante

A análise estrutural evidenciou a existência de mais de uma versão interna do PDF, com divergências nos valores de *hash* e no número de tabelas de referência cruzada (XRef), indicando processamento ou atualização incremental do arquivo, conforme Fig. 2.



Figura 2. Ilustração da estrutura do arquivo "f62f417da6e-6451b814af4e7fbf23404.pdf"

Na análise perceptual, observaram-se inconsistências tipográficas, incluindo mudança abrupta de fonte, variação de tamanho tipográfico e repetição de palavra no ponto exato da troca de fonte, características incompatíveis com produção contínua e uniforme. O conjunto dos achados indica vestígios materiais de edição e manipulação documental, afastando a hipótese de integridade dos documentos analisados.

4.1. Estudo de Caso 2

Foram analisados 54 arquivos digitais (PDF e ZIP) apresentados no âmbito de outro Pregão Eletrônico da mesma Prefeitura Municipal, por meio de extração de valores de *hash*, análise de metadados, análise estrutural de arquivos PDF e análise documentoscópica, com foco na verificação de autoria, integridade e cronologia dos documentos.

A análise de integridade identificou arquivos com valores de *hash* idênticos, inclusive com denominações distintas, evidenciando a existência de duplicidade documental rastreável. A análise de metadados revelou autoria atribuída a "E.M.O.", associada à geração dos documentos em ambiente de edição (Microsoft Word), constituindo elemento técnico relevante para a identificação da origem dos arquivos.

A análise estrutural evidenciou a presença de múltiplas versões internas (tabelas XRef), compatíveis com processos de regravação ou modificação incremental, indicando a ocorrência de intervenção na estrutura dos documentos digitais. Na análise documentoscópica, observaram-se variações tipográficas e composição documental heterogênea, incompatíveis com produção contínua e uniforme, constituindo indícios técnicos de edição e manipulação documental no contexto do certame., conforme Fig. 3.

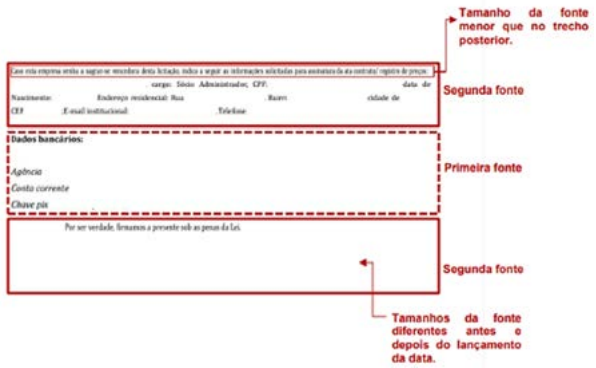


Figura 3. Parte de uma página do arquivo "f77d1176ad2d4beca-b8bb0087a546335.pdf Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ (26)" – Conjunto 14

Os arquivos analisados, em ambos os estudos de caso, evidenciaram ocorrência de duplicidade documental, convergência de autoria técnica e inconsistências estruturais e tipográficas, compatíveis com intervenções em meio digital. A presença de múltiplas versões internas (XRef), associada a padrões diferentes de composição gráfica, demonstra ausência de integridade, bem como indica origem comum entre arquivos examinados. A aplicação da metodologia permitiu identificar, de forma técnica e objetivo, arquivos que, embora apresentados no âmbito do Pregão Eletrônico como integrantes da documentação de empresa parti-

cipante, continham, no campo "Autoria", a indicação de servidora vinculada à Prefeitura.

A análise dos metadados, associada ao cotejamento entre diferentes versões dos arquivos PDF, evidenciou elementos técnicos consistentes quanto à origem dos documentos, incluindo a indicação de geração a partir do software Microsoft Word e a atribuição de autoria a "E.M.O". Tais informações, consideradas em conjunto com as características tipográficas e o padrão de embutimento de fontes, configuram indicativos convergentes quanto ao ambiente de produção e ao processo de formação dos arquivos.

Adicionalmente, a análise estrutural e tipográfica possibilitou a identificação precisa de trechos com inconsistências quanto ao tipo e ao tamanho de fonte, em desconformidade com o padrão gráfico predominante nos documentos formalmente atribuídos à empresa.

5. CONCLUSÕES

Os achados, relativos aos dois estudos de caso e fundamentados na análise integrada de metadados, na estrutura interna dos arquivos PDF, no exame perceptual e da comparação tipográfica, evidenciam indícios de autoria diversa e de inserções gráficas inconsistentes, configurando elementos técnicos relevantes para a apuração de possíveis irregularidades no contexto do processo licitatório analisado.

Tais resultados reforçam a necessidade de domínio técnico especializado em arquivos digitais, evidenciando que a interpretação adequada de vestígios estruturais, metadados e padrões documentoscópicos depende do aprofundamento contínuo do conhecimento pericial, condição indispensável à correta avaliação da prova digital.

Destaca-se, nesse contexto, que a Documentoscopia mantém papel fundamental mesmo diante de documentos em formato digital, uma vez que os princípios de análise de autoria, detecção de alterações e avaliação tipográfica permanecem aplicáveis, ainda que adaptados às particularidades do ambiente eletrônico. Assim, a integração entre abordagens clássicas da documentoscopia e técnicas aplicadas à análise de evidências digitais [10, 11] mostra-se indispensável para a identificação de intervenções, a verificação de autenticidade e a compreensão da formação e evolução dos documentos analisados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de licitações e contratos administrativos. Brasília: Presidência da República (2021). Acessado em 15/05/2026 de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

[2] C. Parodi. Falsificação de Documentos em Processos Eletrônicos. Ed. Técnica Pericial, São Paulo (2018).

[3] SWGDOC. Scientific Working Group for Forensic Document Examination. *Published Standards and Guidelines for Forensic Document Examination*. Disponível em: <https://www.swgdoc.org/>. Acesso em: 27 maio 2026.

[4] SWGDE. Scientific Working Group on Digital Evidence. *Guidelines and Recommendations*. Disponível em: <https://www.swgde.org/documents/>. Acessado em 27/05/2026.

[5] A.M.T. Gouveia. Funções de hash: fundamentos e aplicações em segurança da informação. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Pernambuco (2024).

[6] N.D. Arizona et al. Metadata forensic analysis as support for digital investigation process by utilizing Metadata-Extractor. Journal of Intelligent Software Systems 3(2): 27–31 (2024). Acessado em 15/10/2025, de https://doi.org/10.26798/jiss.v3i2.1503

[7] L.F. Ayão. Uma outra face dos metadados: metadados para a preservação de documentos digitais. Ciência da Informação 15(30): 1–20 (2010). Acessado em 14/10/2025, de https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Uma%20outra%20face%20dos%20metadados.pdf

[8] ISO. ISO 32000-1:2008 — Document management — Portable document format Part 1: PDF 1.7. International Organization for Standardization, Geneva (2008).

[9] ISO. ISO 32000-2:2020 — Document management — Portable document format — Part 2: PDF 2.0. International Organization for Standardization, Geneva (2020).

[10] E.S.C. Silva; S. Feuerharmel. Documentoscopia: aspectos científicos, técnicos e jurídicos. Millennium, Campinas (2014).

[11] V. Shepitko; M. Shepitko. Document examination and digital evidence. *Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego*, Tom LXXV, AUWr No 4352, Wrocław (2025), p. 113–124. https://doi.org/10.19195/2084-5065.75.8